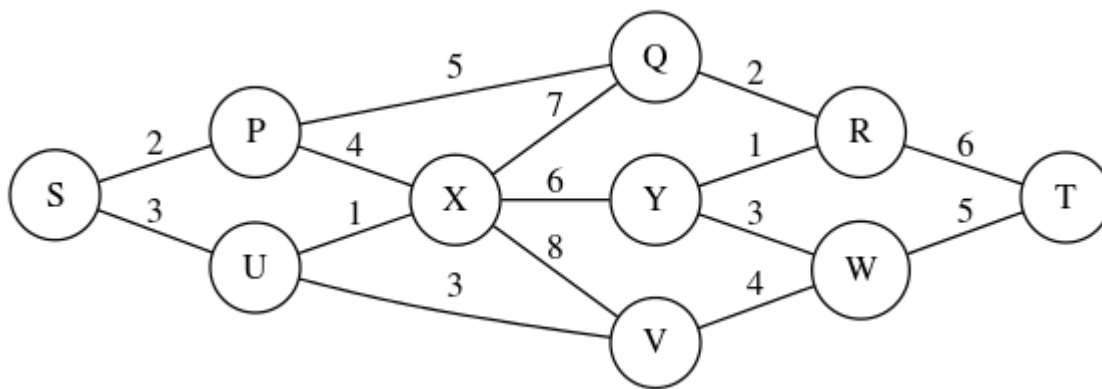


TABULAR FORM OF PRIM'S ALGORITHM**20/01/26**

	A	B	C	D	E	F
A	-	3	1	4	-	-
B	3	-	-	5	3	-
C	1	-	-	5	-	3
D	4	5	5	-	-	6
E	-	3	-	-	-	2
F	-	-	3	6	2	-

- i. Draw the network represented by the distance matrix above.

- ii. Use the tabular form of Prim's algorithm to find the minimum spanning tree
Draw the tree and state its total weight.



- i. Complete the distance matrix for this network.

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
P										
Q										
R										
S										
T										
U										
V										
W										
X										
Y										

- ii. Use the tabular form of Prim's algorithm to find the minimum spanning tree. Draw the tree and state its total weight.

- 3 Find the minimal spanning tree for the following network which is given in tabular form.

	Malvern	Worcester	Hereford	Evesham	Ross	Tewkesbury	Gloucester	Cheltenham
Malvern	–	8	19	∞	19	13	20	∞
Worcester	8	–	25	16	∞	15	∞	∞
Hereford	19	25	–	∞	14	∞	28	∞
Evesham	∞	16	∞	–	∞	13	∞	16
Ross	19	∞	14	∞	–	24	16	∞
Tewkesbury	13	15	∞	13	24	–	10	9
Gloucester	20	∞	28	∞	16	10	–	9
Cheltenham	∞	∞	∞	16	∞	9	9	–

- 4 Find the minimal spanning tree for this network.

	Dorchester	Puddletown	Blandford	Wimborne	Bere Regis	Lytchett Minster	Weymouth	Warmwell	Wareham	Swanage	Poole
Dorchester	–	5	∞	∞	∞	∞	8	5	∞	∞	∞
Puddletown	5	–	12	∞	6	∞	∞	9	14	∞	∞
Blandford	∞	12	–	7	9	11	∞	∞	16	∞	∞
Wimborne	∞	∞	7	–	8	7	∞	∞	∞	∞	7
Bere Regis	∞	6	9	8	–	8	19	11	8	∞	∞
Lytchett Minster	∞	∞	11	7	8	–	25	∞	5	∞	6
Weymouth	8	∞	∞	∞	19	25	–	7	∞	∞	∞
Warmwell	5	9	∞	∞	11	∞	7	–	13	∞	∞
Wareham	∞	14	16	∞	8	5	∞	13	–	10	∞
Swanage	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	10	–	∞
Poole	∞	∞	∞	7	∞	6	∞	∞	∞	∞	–